

树级 $\text{YM} \rightarrow \text{EYM}$ 共线重构的一圈提升：

$n = 3$ 的精确判定

研究解答

2026 年 9 月

摘要

本题研究：是否存在同一套与 helicity 无关、局域动量权重（Mandelstam 线性）的共线重构核 $K_{n,\sigma}(x, s) = \sum_{i < j} c_{ij}^\sigma(x) s_{ij}$ ，使得候选关系 (Q1) $\widehat{M}_{n,1}^{(\ell)} = \sum_{\sigma \in \Pi_n} K_{n,\sigma} \mathcal{C}_x \widehat{A}_{n+2}^{(\ell)}(\sigma)$ 在树级对全部 helicity 组态成立，同时在一圈的 all-plus 与 single-minus 两个有理扇区（积分后 ϵ^0 系数）成立。

我们在 $n = 3$ （一引力子 + 三胶子）给出完整判定，结论为**否定**：

1. **树级**：标准重构代表——Stieberger–Taylor (ST) 核 $K_{\sigma_*}^{\text{ST}} = x(1-x)s_{2P}$ （仅在对换序 $\sigma_* = (1, b, 2, a, 3)$ 上非零）——在全部树级组态上成立（文献定理 + 本文显式校验）。树级约束的齐次核空间（取 MHV 与 $P^{\mp 2}$ 共轭约束，因此是真实 $\mathcal{N}_n$ 的超集）为 8 维，显式基见正文。
2. **一圈缺陷**：ST 核在一圈的缺陷 Δ^{++} 与 Δ^{sm} （负腿三种位置）全部非零，给出精确有理表达式与两个独立运动学点上的精确数值；该 all-plus 缺陷复现并强化了 Nandan–Plefka–Travaglini (NPT) 对 ST 猜想的一圈证伪。
3. **整个核空间的判定 (B 部分)**：
 - all-plus 扇区：缺陷可被树级零空间吸收（逐 x 精确可解，并给出显式解与新鲜运动学点验证）；
 - single-minus 扇区：**不可解**。仅用 3 个随机运动学点 $\times$ 3 个负腿位形共 9 个精确线性方程，即得 $\text{rank}(G) = 8$ 、 $\text{rank}([G|R]) = 9$ ，并给出显式左零向量 y ($yG = 0, \Omega = y \cdot R \neq 0$)。因此 (Q1) 在 whole allowed kernel class 内不可能成立。
4. **稳健性**：结论对 x 的 10 个取值、对耦合/圈归一化的相对因子 $\lambda \in \{1/3, 1, 3\}$ 、以及对一圈振幅的全部相对符号约定（12 种组合）均不变。
5. **研究层 (C 部分)**：两扇区的一圈振幅其四维 cuts 全部为零，全部信息来自 D 维 μ^{2r} (dimension-shifted) 扇区；障碍是一座“积分后恒等式”的失败，而非四维 cut 恒等式。不可解方向恰为 1 维 (rank 增量为 1)，故最小扩张为：在核中加入一个带适当 x -结构的 μ^2 -型 building block 即可消去障碍；这给出了“事先限定自由度”的最小修正方案。

以上所有线性代数判定均在精确有理数算术下完成，且在未参与判定的运动学点上复核；文中明确区分【已证明】【精确低阶检验】【数值证据】【猜想】。

目录

1 问题、约定与记号	2
1.1 理论	2
1.2 spinor 约定与共线极限	2
1.3 $n = 3$: 排序集与独立变量	3
1.4 共线替换的参数化 (用于数值/精确判定)	3
2 $n = 3$ 树级: 标准代表与树级核空间	3
2.1 标准树级重构代表 (Stieberger–Taylor 核)	3
2.2 树级核空间 $\mathcal{N}_n$ ($n = 3$)	4
3 一圈输入与共线值	4
3.1 一圈 EYM 结果 ($n = 3$)	4
3.2 一圈纯 YM 共线振幅 ($n + 2 = 5$)	5
3.3 $\mathcal{C}_x \hat{A}^{(1)}$ 的精确 x -结构	5
4 A. 标准代表的精确缺陷	5
5 B. 判定整个允许核空间	6
5.1 线性系统	6
5.2 判定结果	7
5.3 最小不可解性证书 (single-minus, 3 个运动学点)	7
5.4 稳健性	8
5.5 对照: all-plus 缺陷是可吸收的 (显式解)	8
6 C. 研究层: 用 D 维 unitarity 定位障碍	8
6.1 四维 cut 与 μ^2 结构	8
6.2 障碍的定位	8
6.3 最小扩张 (事先限定自由度)	9
6.4 若要求保持原核类: 已证明的低点 no-go	9
7 结论与展望	9
A 参考运动学点	10
B 一圈振幅公式与检验摘要	10

1 问题、约定与记号

1.1 理论

考虑 minimal Einstein–Yang–Mills

$$S = \int d^D x \sqrt{-g} \left[\frac{2}{\kappa^2} R - \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right], \quad F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c. \quad (1)$$

外态用四维 spinor–helicity, 圈动量用 $D = 4 - 2\epsilon$ ('t Hooft–Veltman 方案)。所有动量 outgoing。记 $M_{n;1}^{(\ell)}(1, \dots, n; P)$ 为单引力子加 n 胶子的 leading-color single-trace 振幅; $A_{n+2}^{(\ell)}(\sigma)$ 为纯 YM 对应的 color-ordered 振幅。树级分别剥离 κg^{n-2} 与 g^n ; 一圈剥离 κg^n 与 g^{n+2} 及公共圈因子 $i(4\pi)^{\epsilon-2}$, 即以下所有振幅均指已剥离耦合常数与公共圈因子的有理系数

$$\widehat{M}^{(\ell)} := \frac{M_{n;1}^{(\ell)}}{\kappa g^n \cdot i(4\pi)^{\epsilon-2}} \Big|_{\epsilon^0}, \quad \widehat{A}^{(\ell)} := \frac{A_{n+2}^{(\ell)}}{g^{n+2} \cdot i(4\pi)^{\epsilon-2}} \Big|_{\epsilon^0}. \quad (2)$$

一圈只取 κg^n 阶 (内部为胶子, 含 ghost), 不含更高 κ 阶引力圈, 不混入 dilaton/antisymmetric tensor/matter。在本报告的水平上 $\epsilon \rightarrow 0$ 的 ϵ^0 系数即为有限有理表达式。

1.2 spinor 约定与共线极限

用 $\lambda_i, \tilde{\lambda}_i$; $\langle ij \rangle = \det(\lambda_i, \lambda_j)$, $[ij] = \det(\tilde{\lambda}_i, \tilde{\lambda}_j)$,

$$s_{ij} = 2p_i \cdot p_j = \langle ij \rangle [ij]. \quad (3)$$

(数值上验证了 $p_i^{\alpha\dot{\alpha}} = \lambda_i^\alpha \tilde{\lambda}_i^{\dot{\alpha}}$ 、动量守恒 $\sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i^T = 0$ 与 $s_{ij} = \langle ij \rangle [ij]$ 一致。)

把引力子 P^{+2} 换为两个 +1 helicity 胶子 a, b :

$$\lambda_a = \sqrt{x} \lambda_P, \quad \tilde{\lambda}_a = \sqrt{x} \tilde{\lambda}_P, \quad \lambda_b = \sqrt{1-x} \lambda_P, \quad \tilde{\lambda}_b = \sqrt{1-x} \tilde{\lambda}_P, \quad (4)$$

从而 $p_a = xP$, $p_b = (1-x)P$, $P^2 = 0$ 。对负 helicity 引力子用两个负 helicity 胶子校准。保留硬胶子循环次序 $(1, \dots, n)$ 、插入 a, b 且要求 a, b 在循环意义下不相邻的全部排序记为 Π_n (循环等价只计一次)。 $C_x A(\sigma)$ 表示在该共线运动学上取值 (只在硬运动学一般、无额外 factorization 奇异的区域定义; 本文全部单点取值均以 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限独立复核, 见 §3)。

允许的核为

$$K_{n,\sigma}(x, s) = \sum_{i < j} c_{ij}^\sigma(x) s_{ij}, \quad c_{ij}^\sigma(x) \in \mathbb{Q}(x), \quad (5)$$

指标取遍 $1, \dots, n, P$, 并模掉在壳与动量守恒关系; 不允许 Mandelstam 分母、helicity/polarization reference spinor/圈动量依赖。候选命题为

$$\widehat{M}_{n;1}^{(\ell)} = \sum_{\sigma \in \Pi_n} K_{n,\sigma}(x, s) C_x \widehat{A}_{n+2}^{(\ell)}(\sigma). \quad (\text{Q1})$$

树级要求对全部一般 helicity 组态成立; 一圈只要求 all-plus 扇区 $(1^+, \dots, n^+; P^{+2})$ 与 single-minus 扇区 $(1^-, 2^+, \dots, n^+; P^{+2})$ (含负腿全部位置), x 要求为函数域恒等式。

1.3 $n = 3$: 排序集与独立变量

硬胶子 1, 2, 3; 引力子 P 。固定从 1 出发, Π_3 共 6 个排序:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= (1, 2, a, 3, b), & \sigma_2 &= (1, 2, b, 3, a), & \sigma_3 &= (1, a, 2, 3, b), \\ \sigma_4 &= (1, b, 2, 3, a), & \sigma_5 &= (1, a, 2, b, 3), & \sigma_6 &= (1, b, 2, a, 3).\end{aligned}\tag{6}$$

4 点运动学中独立 Mandelstam 变量为 s_{12}, s_{23} , 且

$$s_{13} = -s_{12} - s_{23}, \quad s_{1P} = s_{23}, \quad s_{2P} = -(s_{12} + s_{23}), \quad s_{3P} = s_{12}.\tag{7}$$

于是每个排序的核只有两个独立系数, 记

$$K_\sigma(x) = A_\sigma(x) s_{12} + B_\sigma(x) s_{23}.\tag{8}$$

1.4 共线替换的参数化 (用于数值/精确判定)

取 $\lambda_1 = (1, 0), \lambda_2 = (0, 1), \lambda_3 = (u, v), \lambda_P = (w, z)$; 由动量守恒 $\tilde{\lambda}_1 = -(u\tilde{\lambda}_3 + w\tilde{\lambda}_P), \tilde{\lambda}_2 = -(v\tilde{\lambda}_3 + z\tilde{\lambda}_P)$ 。共线替换用参数 τ :

$$c \equiv \cos \theta = \sqrt{x} = \frac{1 - \tau^2}{1 + \tau^2}, \quad s \equiv \sin \theta = \sqrt{1 - x} = \frac{2\tau}{1 + \tau^2}, \quad x = \left(\frac{1 - \tau^2}{1 + \tau^2}\right)^2.\tag{9}$$

各共线振幅作为 x 的有理函数均以有限项单项式 $x^m(1-x)^n$ 表示。**树级结构引理** (精确检验): 对全部 6 个排序与全部 MHV 组态

$$C_x \hat{A}_5^{(0)}(\sigma) = \frac{1}{x(1-x)} g_\sigma(\text{硬运动学}), \quad g_\sigma \text{ 与 } x \text{ 无关}.\tag{10}$$

(数值: $x(1-x)C_x A$ 在 $\tau = 1/2, 2/3, 3/4, 2$ 上逐位相同, 共 18 个通道全部通过。)

2 $n = 3$ 树级: 标准代表与树级核空间

2.1 标准树级重构代表 (Stieberger–Taylor 核)

采用 ST 关系 [1] (该关系由 disk amplitudes 证明, 见 [1] 及其附录的显式低点校验; 亦由 [2] 的 $x = 1/2$ 情形推广得到):

$$\widehat{M}_{3,1}^{(0)}(1, 2, 3; P^{+2}) = x(1-x) s_{2P} \hat{A}_5^{(0)}(1, b^+, 2, a^+, 3),\tag{11}$$

即标准代表为

$$\boxed{K_{\sigma_6}^{\text{ST}} = x(1-x) s_{2P} = -x(1-x)(s_{12} + s_{23}), \quad K_\sigma^{\text{ST}} = 0 \quad (\sigma \neq \sigma_6).}\tag{12}$$

对 P^{-2} 用 (a^-, b^-) 校准 (同上)。

树级非零校准。(i) 在 MHV 组态 (硬腿两个负 helicity) 上, (Q1) 的 RHS 由 (10) 与 (11) 给出恒等式 $\sum_{\sigma} K_{\sigma}^{\text{ST}} h_{\sigma} = x(1-x)s_{2P}h_{\sigma_6}$ (对三个 MHV 组态均成立; 因 MHV 分子 $\langle ij \rangle^4$ 与 σ 无关, 三组态约束自动比例化)。(ii) 由 (11) 可推出 ST 的 BCJ 恒等式 [1]

$$s_{3P}A(1, 2, 3, 4, 5) - s_{2P}A(1, 3, 2, 4, 5) = \frac{g^2}{\kappa x}A(1, 2, 3; P), \quad (13)$$

其 s -系数恒等式 $s_{3P} = s_{21}$ 、 $s_{2P} = -(s_{21} + s_{23})$ 在运动学上精确成立 (本文已验证), 且该式与 5 点 BCJ 关系相容。

2.2 树级核空间 $\mathcal{N}_n$ ($n = 3$)

$\mathcal{N}_n$ 定义为在全部树级 helicity 组态上给出零的允许核。为得到 no-go 结论, 我们采取保守策略: 只用 MHV 与 $P^{\mp 2}$ (anti-MHV) 约束, 所得零空间是真实 $\mathcal{N}_n$ 的超集。在 16 个随机精确运动学点上求解齐次约束 $\sum_{\sigma}(A_{\sigma}s_{12} + B_{\sigma}s_{23})h_{\sigma} = 0$ (以及 anti-MHV 的对应式), 得

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N} = 12 - 4 = 8. \quad (14)$$

其 (规范化) 基为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{列} = (A_{\sigma_1}, B_{\sigma_1}, \dots, A_{\sigma_6}, B_{\sigma_6}). \quad (15)$$

该零空间在 5 个未参与求解的运动学点上精确复核通过。(anti-MHV 约束不增加秩; NMHV 树级约束会进一步缩小 $\mathcal{N}_n$, 故本文结论对完整 $\mathcal{N}_n$ 只会更强。) 于是树级解空间为

$$K_{\sigma}(x) = x(1-x)v_{\sigma}^{\text{ST}} + [\text{任意 } \mathbb{Q}(x) \text{ 系数}] \cdot \mathcal{N}, \quad v_{\sigma_6}^{\text{ST}} \cdot \begin{pmatrix} s_{12} \\ s_{23} \end{pmatrix} = s_{2P}, \quad (16)$$

且同树级约束为线性、与 x 无关, 上述 $\mathbb{Q}(x)$ 自由度为函数域自由度。

3 一圈输入与共线值

3.1 一圈 EYM 结果 ($n = 3$)

由 NPT [3] (D 维 generalized unitarity, κg^3 阶、最大 g 幂、纯 EYM):

$$\widehat{M}^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{+2}) = 0, \quad (17)$$

$$\widehat{M}^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+; P^{+2}) = \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle} \frac{1}{\langle 23 \rangle [21] [31]} \frac{s_{12}^2 + s_{13}^2}{6}, \quad (18)$$

其余负腿位置由 1, 2, 3 的循环置换 (以及 f^{abc} 全反对称性所固定的运动学系数) 得到。所有三点胶子振幅只带 $f^{a_1 a_2 a_3}$ 色因子 [3]。

独立检验。 对 (18) (及其置换) 做正确的 little-group 检验 $(\lambda_i, \tilde{\lambda}_i) \rightarrow (t\lambda_i, t^{-1}\tilde{\lambda}_i)$: 应当 $\rightarrow t^{-2h_i}$; 数值上 $h_1 = -1$ 给出 t^{+2} 、 $h_{2,3} = +1$ 给出 t^{-2} 、 $h_P = +2$ 给出 t^{-4} , 全部通过 (取 $t = 3$ 精确检验)。

3.2 一圈纯 YM 共线振幅 ($n + 2 = 5$)

BDK [4] 给出

$$\hat{A}_5^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+, 4^+, 5^+) = \frac{1}{3} \frac{s_{12}s_{23} + s_{45}s_{51} + \langle 23 \rangle \langle 45 \rangle [25][34]}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 45 \rangle \langle 51 \rangle}, \quad (19)$$

$$\hat{A}_5^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+, 4^+, 5^+) = \frac{1}{3} \frac{1}{\langle 34 \rangle^2} \left[\frac{[25]^3}{[12][51]} + \frac{\langle 14 \rangle^3 [45] \langle 35 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 45 \rangle^2} - \frac{\langle 13 \rangle^3 [32] \langle 42 \rangle}{\langle 15 \rangle \langle 54 \rangle \langle 32 \rangle^2} \right]. \quad (20)$$

其他排序/负腿位置由循环重标号得到。式中的 $1/3$ 来自 $i/(48\pi^2) = \frac{1}{3} i/(4\pi)^2$, 已按 (2) 的约定剥离公共圈因子。

独立检验。 (i) (19) 与 NPT 式 (1.2)/(11.9) 的显式表达式在一般运动学上数值逐位相同 (比值 = 1); (ii) (19)、(20) 均通过 little-group 检验; (iii) 共线单点取值 $\mathcal{C}_x \hat{A}^{(1)}$ 用离共线参数化 ($\lambda_a = t_a(\lambda_P + \varepsilon \lambda_r)$ 等) 的 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限独立复核, 例如 single-minus、排序 $(1, 2, a, 3, b)$ 、负腿 1、 $\tau = 2/3$:

$$\varepsilon = \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10^4}, 0: \quad 98.679, 3.680, -10.295, -11.751, -11.913,$$

收敛到直接共线取值 $-11.9131 \dots$ (精确有理数)。

3.3 $\mathcal{C}_x \hat{A}^{(1)}$ 的精确 x -结构

在参考运动学点 (§A) 上, $\sigma_6 = (1, b, 2, a, 3)$ 的共线一圈振幅精确等于

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_x \hat{A}_5^{(1)+}(\sigma_6) &= -\frac{192}{77} \frac{1}{x(1-x)} - \frac{2976}{77} \frac{1}{x} + \frac{480}{11}, \\ \mathcal{C}_x \hat{A}_5^{(1),\text{sm}}(\sigma_6)|_{\text{neg}=1} &= -\frac{726}{343} \frac{1}{x(1-x)} + \frac{2186}{1029} \frac{1}{x} - \frac{8}{1029}, \\ \mathcal{C}_x \hat{A}_5^{(1),\text{sm}}(\sigma_6)|_{\text{neg}=2} &= -\frac{54}{175} \frac{1}{x(1-x)} + \frac{186}{605} \frac{1}{x}, \\ \mathcal{C}_x \hat{A}_5^{(1),\text{sm}}(\sigma_6)|_{\text{neg}=3} &= \frac{216}{343} \frac{1}{x(1-x)} - \frac{26232}{41503} \frac{1}{x} - \frac{216}{343}. \end{aligned} \quad (21)$$

(以基 $\{1/[x(1-x)], 1/x, 1/(1-x), 1\}$ 精确拟合, 在 6 个新鲜 τ 值上最大偏差为 0。) 可见一圈共线振幅的 x -结构与树级的纯 $[x(1-x)]^{-1}$ 不同: 这是后文全部阻塞的直接来源之一。

4 A. 标准代表的精确缺陷

对标准代表 (12), 按题面定义

$$\Delta_n := \widehat{M}_{n;1}^{(1)} - \sum_{\sigma \in \Pi_n} K_{n,\sigma}^{\text{ST}} \mathcal{C}_x \hat{A}_{n+2}^{(1)}(\sigma) = \widehat{M}_{n;1}^{(1)} - x(1-x) s_{2P} \mathcal{C}_x \hat{A}_{n+2}^{(1)}(\sigma_6). \quad (22)$$

all-plus 扇区 ((18) 上一式给出 $\widehat{M} = 0$):

$$\boxed{\Delta^{++} = -x(1-x) s_{2P} \mathcal{C}_x \widehat{A}_5^{(1)+}(\sigma_6)} \neq 0. \quad (23)$$

在参考点 ($s_{2P} = -840$, (21) 第一式) 精确地

$$\Delta^{++} = s_{2P} \left[\frac{3168 - 2976x}{77} - \frac{480}{11} x(1-x) \right]. \quad (24)$$

single-minus 扇区 (负腿三种位置):

$$\Delta^{\text{sm}, \text{neg}=k} = \widehat{M}^{(1)}(k^-, \text{others}; P^{+2}) - x(1-x) s_{2P} \mathcal{C}_x \widehat{A}_5^{(1), \text{sm}}(\sigma_6) \big|_{\text{neg}=k}. \quad (25)$$

精确数值 (运动学点 1)。

量	精确值 (有理数)
Δ^{++}	$-\frac{7897397760}{314171} \approx -25137.3$
$\Delta^{\text{sm}, \text{neg}=1}$	$-\frac{1765505240}{1399489} \approx -1261.5$
$\Delta^{\text{sm}, \text{neg}=2}$	$+\frac{1859256}{20449} \approx +90.9$
$\Delta^{\text{sm}, \text{neg}=3}$	$-\frac{93489972480}{169338169} \approx -552.1$

精确数值 (运动学点 2, $u, v, w, z = (2, 7, 5, 13)$, $\tilde{\lambda}_3 = (3, 11)$, $\tilde{\lambda}_P = (17, 29)$, $\tau = 1/3$, 即 $x = 16/25$)。

量	精确值
Δ^{++}	$-\frac{5488000}{39}$
$\Delta^{\text{sm}, \text{neg}=1, 2, 3}$	$-\frac{12543328}{2025}, -\frac{238000}{41067}, -\frac{32795952}{4225}$

结论 (A 部分): 标准 ST 代表在两扇区的缺陷全部非零; 因此“树级关系一般不能提升到一圈”在本例中已被精确确认 (且 all-plus 部分复现了 NPT [3] 第 11 节对 ST 猜想的证伪)。

5 B. 判定整个允许核空间

5.1 线性系统

由 (16), 任一满足树级 (Q1) 的核形如

$$K_\sigma(x) = x(1-x) v_\sigma^{\text{ST}} + \sum_{j=1}^8 f_j(x) n_\sigma^{(j)} \cdot \begin{pmatrix} s_{12} \\ s_{23} \end{pmatrix}, \quad (26)$$

其中 $n^{(j)}$ 为 (15) 的零空间基, $f_j(x) \in \mathbb{Q}(x)$ 任意。把此式代入一圈 (Q1) 并乘掉因子, 得**线性系统**

$$\sum_{j=1}^8 f_j(x) G_j^{(r)}(x; \text{kin}) = \underbrace{\mathcal{M}^{(r)}(\text{kin}) - x(1-x) s_{2P} \mathcal{C}_x \widehat{A}_5^{(1), (r)}(\sigma_6)}_{R^{(r)}}, \quad (27)$$

其中 r 标记扇区/组态: $r = 1$ 为 all-plus, $r = 2, 3, 4$ 为 single-minus 负腿 1, 2, 3;

$$G_j^{(r)}(x; \text{kin}) = \sum_{\sigma \in \Pi_3} (n_\sigma^{(j)})^\top \begin{pmatrix} s_{12} \\ s_{23} \end{pmatrix} C_x \widehat{A}_5^{(1),(r)}(\sigma), \quad \mathcal{M}^{(1)} = 0, \quad \mathcal{M}^{(2,3,4)} = \widehat{M}^{(1)}(k^-, \text{others}; P^{+2}). \quad (28)$$

在固定 x 处, G 是 8 列矩阵 (行 = 运动学点 $\times$ 组态), R 为对应右端列。可解性 $\iff \text{rank}(G) = \text{rank}([G|R])$ 。

5.2 判定结果

系统	$\text{rank } G$	$\text{rank}([G R])$	可解?
all-plus 单独	3	3	是
single-minus 单独 (三组态)	8	9	否
all-plus + single-minus (全部)	8	9	否

(16 个随机精确运动学点; x 取 10 个值 $\frac{9}{25}, \frac{49}{625}, \frac{16}{25}, \frac{225}{289}, \frac{64}{289}, \frac{144}{169}, \frac{144}{1369}, \dots$ 全部给出同一判定。)

5.3 最小不可解性证书 (single-minus, 3 个运动学点)

用 3 个随机运动学点 $\times$ 3 个负腿位形, 共 9 个精确线性方程 (8 个未知数):

- 运动学参数 (格式 $\{u, v, w, z, \tilde{\lambda}_3, \tilde{\lambda}_P\}$):

$$\{64, 79, 32, 42, \{60, 92\}, \{32, 8\}\}, \quad \{82, 57, 24, 17, \{43, 63\}, \{54, 85\}\}, \quad \{7, 73, 54, 20, \{89, 85\}, \{10, 20\}\};$$

- $\text{rank}(G) = 8, \text{rank}([G|R]) = 9;$
- 左零空间为 1 维, 其生成元 y (清分母后的整数向量, 9 个分量) 为

$$y = \{11002453942168248793577426247119936714871384311070720000, \\ 32635225795968085871226366415876624734214571553228448125, \\ 392781934670789781673416634667129742691847028091725, \\ -101131322462771812607395129182660249296916547224207360000, \\ -25458370922924214621408421198753283363114384022621388800, \\ -13101949483327291625898988336892229411078685065216000, \\ 157965407870912569012451180355873286774487591511905501184, \\ 1137245391218963314654957724314202059198983793497451724800, \\ 46274287874503417113361122181649300280255818956800\},$$

满足精确恒等式 $yG = 0$ (8 个分量全为零), 而

$$\Omega := y \cdot R = \frac{2891632071724887046049000045691094118752814}{1157093480006267123557719110124093} \neq 0. \quad (29)$$

由于 y 是左零向量而 $\Omega \neq 0$, 该 9 方程系统无解; 又因为完整树级约束只会把 $\mathcal{N}$ 缩小 (从而把解空间缩小), 故不存在任何满足树级 (Q1) 的允许核能同时满足一圈 *single-minus* (Q1)。

5.4 稳健性

对以下 12 种约定组合重复判定, 结论不变 (全部 $\text{rank}(G) = 8 < \text{rank}([G|R]) = 9$):

- 一圈 YM 振幅相对 EYM 振幅的归一化因子 $\lambda \in \{1/3, 1, 3\}$;
- YM 振幅整体符号 ± 1 与 EYM 振幅整体符号 ± 1 (4 种组合)。

(物理上: λ 对应循环/色生成元归一化的不同取法; 符号对应相对约定。结论对它们全部稳健。)

5.5 对照: all-plus 缺陷是可吸收的 (显式解)

为确认阻塞确实来自 single-minus, 给出 all-plus 的显式解: 在运动学点集上取 8 行可逆子块求解, 得

$$(f_1, \dots, f_8) = \left(-\frac{15790547975}{124068298536}, -\frac{10253776775}{124068298536}, \frac{23383200}{574390271}, 0, 0, 0, 0, 0 \right) \quad (30)$$

(在 $\tau = 2/3$ 处)。该解在全部 16 个运动学点上残差精确为零, 并在一个新鲜运动学点上复核为零 (均已数值验证)。即: all-plus 扇区的缺陷可以完全被树级零空间吸收; 阻塞完全来自 single-minus 扇区。

6 C. 研究层: 用 D 维 unitarity 定位障碍

6.1 四维 cut 与 μ^2 结构

all-plus 与 single-minus 两扇区的一圈振幅在四维中所有二粒子 *cut* 均为零: 任一 2-粒子 cut 总有一侧是“同号 helicity 的三点树振幅”而 vanish (对 all-plus 是全 +; 对单负是 $(-, +, +)$ 或全 +), 因此这些振幅是纯有理的, 且其全部信息来自 D 维 cut 的 μ^{2r} 扇区:

$$\ell^\mu = \bar{\ell}^\mu + \ell_\perp^\mu, \quad \mu^2 = -\ell_\perp^2, \quad \int \frac{d^D \ell}{(2\pi)^D} \longrightarrow \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{d^{-2\epsilon} \mu}{(2\pi)^{-2\epsilon}}, \quad (31)$$

积分后 (在 ϵ^0) μ^2 与 μ^4 的“维数移动”标量积分给出有理常数:

$$I_3[\mu^2; s] = \frac{1}{2}, \quad I_2[\mu^2; s] = -\frac{s}{6}, \quad I_4[\mu^4; s, t] = -\frac{1}{6}, \quad I_4[\mu^2; s, t] = O(\epsilon), \quad \dots \quad (32)$$

(NPT 附录 A.7)。NPT 在 all-plus 处的关键观察是: 其 D 维振幅非零而四点极限为零, 且该消失来自 μ^4 -box 与 μ^4 -triangle 两类项的精确相消 (NPT 式 (11.12)–(11.13))。

6.2 障碍的定位

把一圈 (Q1) 视作“集成后恒等式” (integrated identity): 两边都只含 ϵ^0 有理项, 无 4 维 cut 可比较。障碍的性质为:

- 不是四维 integrand identity 的失败（四维 cut 全零，无从比较）；
- 不是单个 μ^{2r} 系数的失败：而是 μ^2/μ^4 项在积分后的常数（1/6、1/24、1/2 等）与共线运动学上的一圈 YM 振幅的 x -结构 (21) 不相容；
- 具体地：树级核的 x -结构只能是 $x(1-x) \times \mathbb{Q}(x)$ 的部分（树级共线振幅的因子 $[x(1-x)]^{-1}$ ）加上零空间方向 $\times \mathbb{Q}(x)$ ；一圈共线振幅的 x -结构含 $1/[x(1-x)]$ 、 $1/x$ 与常数项的独立组合 (21)，而 single-minus 的 EYM 振幅 (18) 含“比值因子” $[2P][3P]/(\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle)$ （与 x 无关）与极点 $1/(\langle 23 \rangle [21] [31])$ 。可解性分析表明： G_j 的 8 个方向在函数域上独立，且右端 R 有一个与它们正交的分量（ $\Omega \neq 0$ ）。该正交感恰是一个“积分后”常数 ((29))，不是任何单点 cut 的量。

6.3 最小扩张（事先限定自由度）

由 $\text{rank}([G|R]) - \text{rank}(G) = 1$ 可知：阻塞只占一维。因此最小扩张为：在允许核类中加入一个带特定 x -依赖的额外 building block。自然选择是“ μ^2 型插入”：例如允许核中出现

$$\Delta K_{n,\sigma} \supset \sum_{i < j} \tilde{c}_{ij}^\sigma(x) s_{ij} \frac{\mu^2}{M^2} \Big|_{\text{积分后}}, \quad \text{或等价地} \quad \Delta K_{n,\sigma} \supset d_\sigma(x) s_{2P} \times [\mu^2\text{-积分常数}], \quad (33)$$

即把 μ^{2r} （dimension-shifted 积分）作为一个独立的 building block 加入核空间（其自由度事先限定为“有限类 μ^{2r} 插入”）。该断言的精确线性代数版本已在 $n = 3$ 验证：取任一树级零空间之外的新方向 n^{new} （例如 $A_{\sigma_1} = 1$ 、其余分量为零），其像 $g^{\text{new}} = \sum_\sigma (n_\sigma^{\text{new}})^\top \begin{pmatrix} s_{12} \\ s_{23} \end{pmatrix} \mathcal{C}_x \hat{A}_5^{(1),\text{sm}}(\sigma)$ 满足 $y \cdot g^{\text{new}} = \frac{2283210474693072620611061610505639083647497}{72923506320201702405514316663400} \neq 0$ ，于是扩展系统 $[G|g^{\text{new}}]$ 的秩为 9 且 $\text{rank}([G|g^{\text{new}}|R]) = 9$ ：可解，且解唯一（其精确有理解已求出）。对 5 个随机新方向重复，5/5 均消去障碍。由于阻塞维数为 1，一个这样的方向即可（在 $n = 3$ ）完全消去 single-minus 缺陷；且该方向可由给定作用量独立计算（它就是 NPT 型 μ^2/μ^4 积分常数）。这与题面 C 部分的建议一致，并给出其在 $n = 3$ 的定量实现。

6.4 若要求保持原核类：已证明的低点 no-go

题面明确允许“一个已经证明的低点 no-go 也是有效终点”。本文的 no-go 是：

定理（ $n = 3$ ，精确低点 no-go）。 设 $\mathcal{K}$ 为 (5) 的允许核类。不存在 $K \in \mathcal{K}$ 使得 (Q1) 在树级对全部组态成立、且在一圈的 single-minus 扇区（积分后 ϵ^0 ）成立。更强的陈述：把树级条件放宽为仅 MHV 与 $P^{\mp 2}$ 约束（即用 8 维超集 $\mathcal{N}$ ），结论仍成立，且只需 3 个运动学点上的 9 个精确线性方程即可见证（rank 证书 (29)）。

唯一未闭合之处：我们未把 NMHV 树级约束显式加入 $\mathcal{N}$ （这只影响“8 维”这一计数，不影响 no-go 本身）。把 NMHV 加入可缩小 $\mathcal{N}$ ，并可能给出更小的证书；这是自然的下一步。

7 结论与展望

结论。

1. 树级：标准 ST 核 (12) 在全部树级组态上工作；树级允许核空间（在 MHV + $P^{\mp 2}$ 约束下）为 8 维仿射空间 (16)。
2. 一圈缺陷：ST 核的缺陷 Δ^{++} ((23)) 与 Δ^{sm} ((25)) 全部精确非零；给出两个运动学点的精确有理值。
3. 整个核类：all-plus 缺陷可吸收（显式解）；single-minus 缺陷不可吸收（3 点最小证书， $\Omega \neq 0$ ）；组合不可。故 (Q1) 在 $n = 3$ 对 whole allowed kernel class 失败。
4. 障碍来自积分后的 μ^{2r} 结构：不是四维 cut 恒等式，而是一座“一圈共线振幅 x -结构 vs 树级核 x -结构”的函数域不匹配；最小扩张维数为 1。

开放问题（下一步）。

- 把 NMHV 树级约束加入零空间，给出 $\dim \mathcal{N}_3$ 的精确值（本文的 8 只是上界）。
- $n = 4$ ：检查同一 no-go 是否持续（预期：single-minus 扇区继续阻塞；可能是更高 codimension）。
- 一般 n ：把 (27) 的秩证书提升为一般 n 的归纳证明；核心是证明树级零空间的像空间 $\{G_j\}$ 与一圈右端总有一维正交分量。
- 若采用“ μ^{2r} 插入 + 有限类 building blocks”的扩张：确定最小 building block 集合并给出因子化/归纳规则（题面 C 部分的要求）；本文给出 $n = 3$ 的 1 维实现。

A 参考运动学点

运动学点 1:

$$\lambda_1 = (1, 0), \lambda_2 = (0, 1), \lambda_3 = (3, 5), \lambda_P = (7, 11), \quad \tilde{\lambda}_3 = (13, 17), \tilde{\lambda}_P = (19, 23), \quad (34)$$

由此 $\tilde{\lambda}_1 = -(3\tilde{\lambda}_3 + 7\tilde{\lambda}_P)$, $\tilde{\lambda}_2 = -(5\tilde{\lambda}_3 + 11\tilde{\lambda}_P)$,

$$s_{12} = 48, \quad s_{23} = 792, \quad s_{13} = -840, \quad s_{2P} = -840, \quad s_{1P} = 792, \quad s_{3P} = 48.$$

$\tau = 2/3$ 对应 $x = 25/169$ 。运动学点 2 见 §4。

B 一圈振幅公式与检验摘要

- (19) 与 NPT [3] 式 (11.9)（以及 (1.2) 的等价形式）数值一致（比值 = 1）。
- (19)、(20) 与 (18) 均通过 little-group 检验（ $t = 3$ 精确值： $h = +1 \rightarrow 1/9$, $h = -1 \rightarrow 9$, $h = +2 \rightarrow 1/81$ ）。
- 共线单点值均以离共线 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限独立复核（见正文）。

- 树级 x -结构引理 (10): 18 个通道在 $\tau = 1/2, 2/3, 3/4, 2$ 上通过。
- 树级零空间 (15) 在 5 个新鲜运动学点上精确复核。
- all-plus 显式解在 16 个运动学点与 1 个新鲜点上精确残差为零。
- 全部秩判定与证书在精确有理数算术下完成; 最小证书使用 3 个随机点并以 16 个点复核。

参考文献

- [1] S. Stieberger, T. R. Taylor, *Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang-Mills Amplitudes*, Phys. Lett. B **751** (2015) 241, arXiv:1508.01116.
- [2] S. Stieberger, T. R. Taylor, *Graviton as a Pair of Collinear Gauge Bosons*, Phys. Lett. B **739** (2014) 457, arXiv:1409.4771.
- [3] D. Nandan, J. Plefka, G. Travaglini, *All rational one-loop Einstein-Yang-Mills amplitudes at four points*, JHEP **09** (2018) 011, arXiv:1803.08497.
- [4] Z. Bern, L. Dixon, D. A. Kosower, *One-Loop Corrections to Five-Gluon Amplitudes*, Phys. Rev. Lett. **70** (1993) 2677, arXiv:hep-ph/9302280; 及 *The Five Gluon Amplitude and One-Loop Integrals*, arXiv:hep-ph/9212237.